



I.E.S. RAFAEL ALBERTI

**CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB**

PROYECTO INTERMODULAR

Propuesta resumida

Francisco Alba

CURSO 2025/26

1. Título

Blíster - *Gestión del medicamento del hogar con información oficial de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) integrada.*

2. Objetivo/Justificación

Según datos publicados por SIGRE en febrero de 2026, la gran mayoría de los botiquines domésticos en España contienen medicamentos caducados o en mal estado. El origen del problema es claro: la gestión del medicamento en el hogar es informal, dispersa y sin ningún tipo de control. Las familias acumulan cajas sin inventariar, pierden la noción de las caducidades y desconocen si un medicamento que tienen guardado en un cajón sigue siendo apto para su uso.

A esto se suma un segundo problema: el seguimiento de tratamientos pautados por médicos recae habitualmente sobre una sola persona de la unidad familiar, generando situaciones de olvido o falta de comunicación entre sus miembros.

Blíster es una aplicación web que resuelve ambos problemas. Proporciona a la unidad familiar un inventario digital compartido de su medicación, con alertas de caducidad, seguimiento de tratamientos y acceso directo a la documentación oficial de cada medicamento a través de la API REST pública de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS - CIMA). Toda la información clínica que maneja la aplicación proviene exclusivamente de fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad, garantizando su fiabilidad y adaptación a la legislación española.

A diferencia de las aplicaciones nativas existentes en el mercado (MyTherapy, PharmaSafe, PillKit), Blíster está diseñada como aplicación web de uso familiar compartido, sin coste para el usuario y con integración directa con la base de datos oficial española, algo que ninguna de las soluciones actuales ofrece.

Casos de uso:

Caso 1 — Consulta del botiquín a distancia

Luque vuelve a casa con dolor de cabeza. Antes de llegar, consulta el botiquín digital desde el móvil y comprueba que hay paracetamol disponible. Al llegar, ve en la app que solo queda una unidad, que pertenece al tratamiento pautado de Marisol. Avisa a Marisol de que va a necesitar reponerlo. También podría haberle preguntado directamente al asistente de la app: "¿Tenemos paracetamol en casa?".

Caso 2 — Localizar una farmacia de guardia

Marisol necesita reponer su medicación fuera del horario habitual. Desde la app consulta el mapa integrado de farmacias de guardia y localiza la más cercana.

Caso 3 — Seguimiento compartido del tratamiento

Marisol no recuerda si se ha tomado la pastilla del día. Consulta el calendario de tratamientos y ve que la toma aún no está marcada. Su hija Luque también tiene acceso al mismo calendario familiar y, al ver que su madre no ha registrado la toma, le escribe un mensaje por WhatsApp, “Mamá, he visto que no te has tomado el antibiótico. Tómalo, anda”. Luque ve en tiempo real cómo se marca la toma.

Caso 4 — Consulta de seguridad antes de tomar un medicamento

Fran ha tomado alcohol durante la noche y tiene un episodio de migraña. Antes de tomar su medicación, consulta en la app los iconos que indican contraindicaciones cruzadas de cualquier medicamento que tiene pautado o el prospecto oficial del medicamento, que se obtiene directamente desde la AEMPS. Obtiene información fiable sobre la compatibilidad con el alcohol, sin depender de búsquedas en Google o de modelos de lenguaje que puedan ‘alucinar’ y generar información incorrecta. Tras tomarse la pastilla, actualiza el inventario del botiquín.

3. Tecnología y herramientas

- **React** — Para el frontend. Su sistema de componentes reutilizables encaja bien con vistas como el calendario o el inventario, donde la interfaz cambia constantemente según el estado.
- **Node.js + Express.js** — Para el backend y la API REST. Ya lo uso en las prácticas del ciclo, así que tiene sentido seguir profundizando en él en lugar de dividir el tiempo aprendiendo otro lenguaje desde cero.
- **MongoDB Atlas** — Base de datos NoSQL en la nube con plan gratuito. Su modelo de documentos se adapta bien a estructuras como los perfiles de medicamentos o los registros de tratamientos.
- **JWT + bcrypt** — Para la autenticación y el cifrado de contraseñas. Permite gestionar roles (miembro familiar / administrador del hogar) sin depender de servicios externos.
- **CIMA REST API (AEMPS)** — La API pública y gratuita de la Agencia Española de Medicamentos. Sin autenticación, sin coste, y con datos oficiales actualizados. Es el eje central de la propuesta.
- **Leaflet.js + OpenStreetMap** — Para el mapa de farmacias de guardia. Open source y sin coste, a diferencia de Google Maps.

- **OpenAI API (GPT-4o mini)** — Para el asistente. No tengo del todo claro y aún tengo que ahondar más en qué modelos gratuitos podría usar. No he implementado IA en nada de lo que he desarrollado y creo que un ChatBot es un buen comienzo.
- **Docker + Docker Compose** — Para contenedorizar los servicios y garantizar que el entorno sea reproducible tanto en local como en producción.
- **Render** — Plataforma de despliegue para frontend y backend bajo el mismo proveedor. Plan gratuito suficiente para el proyecto.
- **GitHub Actions** — CI/CD para automatizar tests y despliegues con cada push.
- **GitHub Projects** — Gestión del proyecto con SCRUM simplificado y tablero Kanban, según los requisitos del módulo.
- **Diseño y prototipado: Figma** — Para el prototipo navegable, la guía de estilos y los componentes de la interfaz.

4. Descripción

Blíster se organiza en cuatro módulos principales:

Módulo 1 — Botiquín digital familiar

Inventario compartido de medicamentos del hogar. Cada medicamento registrado incluye nombre (vinculado a la base de datos CIMA), cantidad disponible, fecha de caducidad y si forma parte de un tratamiento activo. La app alerta automáticamente cuando un medicamento está próximo a caducar o cuando quedan pocas unidades de uno pautado en tratamiento. Los medicamentos pueden añadirse escaneando el código de barras de la caja (código nacional), que la API de CIMA resuelve automáticamente con toda la información del producto.

Módulo 2 — Tratamientos y calendario familiar

Cada miembro de la unidad familiar puede tener uno o varios tratamientos activos, con sus medicamentos, dosis y pauta horaria. Un calendario compartido muestra el estado de cada toma (pendiente, tomada, omitida) para todos los miembros, distribuyendo la responsabilidad del seguimiento entre la familia.

Módulo 3 — Información oficial del medicamento

Acceso directo, dentro de la app, a la ficha técnica y al prospecto de cada medicamento, obtenidos en tiempo real desde la API pública de la AEMPS. Dado que la AEMPS expone un endpoint de registro de cambios, la aplicación notifica al usuario cuando la documentación oficial de un medicamento que tiene en su botiquín ha sido actualizada.

Módulo 4 — Asistente IA contextualizado

Chatbot integrado que actúa estrictamente como asistente de la aplicación, nunca como sustituto de un médico. Su propuesta de valor frente a un chatbot genérico reside en que tiene acceso al contexto real del usuario: conoce el contenido del botiquín, los tratamientos activos de cada miembro y puede consultar el prospecto oficial del medicamento concreto antes de responder. Esto le permite responder preguntas como "¿Puedo tomar el Almogran si he bebido alcohol?" con la información oficial del prospecto de ese medicamento específico, en lugar de una respuesta genérica. El asistente tiene definido en su sistema prompt un rol claro y la prohibición explícita de actuar como diagnóstico médico.

En definitiva, el objetivo de Blíster es ofrecer a los usuarios en España una herramienta que unifique de forma integral lo que otras aplicaciones resuelven por separado: el inventario de medicamentos, el seguimiento de tratamientos, el acceso a información oficial y la comunicación dentro de la familia. Apps como MyTherapy, PharmaSafe o PillKit abordan alguna de estas necesidades de forma aislada, pero ninguna las combina en un entorno web compartido, adaptado a la legislación española y respaldado por datos oficiales de la AEMPS. Esa es la razón de ser de este proyecto.

5. Referencias

Estudio / contexto del problema

SIGRE — Revisión del botiquín doméstico (febrero 2026):

<https://elglobalfarma.com/farmacia/sigre-botiquin-domestico-medicamentos-caducados-san-valentin/>

API CIMA (AEMPS)

Documentación oficial de la API REST (v1.23, última versión pública) —

https://cima.aemps.es/cima/resources/docs/CIMA_REST_API.pdf

URL base de la API — <https://cima.aemps.es/cima/rest/>

Portal público de CIMA (buscador visual) —

<https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>

Web oficial de la AEMPS — <https://www.aemps.gob.es>

Apps similares mencionadas

MyTherapy — <https://www.mytherapyapp.com>

PharmaSafe — <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myheev.pharmasafe>

PillKit — <https://apps.apple.com/es/app/botiquín-pillkit/id6757743946>